

Tarea #4: Gran canónico y estadística cuántica

Profesor Dr. Jorge Velázquez Castro
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón EMA4 / 407

Índice

Problemas: Gran canónico y estadística cuántica	1
Problema 1	1
Problema 2	6
Problema 3	8



Lista de problemas y soluciones

Problema 1

Consider an adsorbent surface having N sites, each of which can adsorb one gas molecule. This surface is in contact with an ideal gas with chemical potential μ (determined by the pressure p and temperature T). Assuming that the adsorbed molecule has energy $-\epsilon_0$ compared to one in a free state.

1. Find the **grand canonical partition function**
2. Calculate the covering ratio θ , i.e., the ratio of adsorbed molecules to adsorbing sites on the surface.

Note: A useful relation is:

$$(1+x)^N = \sum_{N_1} \frac{N!}{N_1!(N-N_1)!} x^{N_1}$$

Solución:

Para empezar, *identificamos el modelo físico* que describe el sistema. Tenemos una superficie con N sitios de adsorción, y cada sitio puede estar en uno de dos estados:

Los posibles estados de un sitio son:

- Sitio vacío (sin molécula adsorbida)

- Sitio ocupado por *una* molécula de gas

La superficie está en contacto con un **reservorio de partículas** (el gas ideal) caracterizado por el *potencial químico* μ y la temperatura T . Esto significa que el número de moléculas adsorbidas sobre la superficie puede fluctuar, por lo que el ensamble adecuado es el **gran canónico**.

Definimos como siempre

$$\beta \equiv \frac{1}{k_B T} \quad (1)$$

Supongamos que el número de moléculas adsorbidas sobre la superficie es N_1 . Entonces:

- El número total de sitios es N
- El número de sitios ocupados es N_1
- El número de sitios vacíos es $N - N_1$

Por hipótesis del problema, *cada molécula adsorbida* tiene energía $-\epsilon_0$ (medida respecto al estado libre). Tomando la energía del sitio vacío como 0, la energía total de una configuración con N_1 moléculas adsorbidas es

$$E(N_1) = -\epsilon_0 N_1 \quad (2)$$

Además, para cada valor de N_1 , hay un número de configuraciones *degeneradas*, dependiendo de en qué sitios se coloquen las moléculas. El número de formas de escoger N_1 sitios ocupados entre N sitios totales es el coeficiente binomial

$$g(N_1) = \frac{N!}{N_1! (N - N_1)!} \quad (3)$$

En el **ensamble gran canónico**, la gran función de partición se define como

$$\Xi(\mu, T) = \sum_{N_1=0}^N g(N_1) \exp[-\beta(E(N_1) - \mu N_1)] \quad (4)$$

donde el factor $\exp[-\beta(E - \mu N_1)]$ pesa simultáneamente energía y número de partículas adsorbidas.

Sustituimos ahora las expresiones (2) y (3) en (4). Obtenemos

$$\begin{aligned} \Xi(\mu, T) &= \sum_{N_1=0}^N \frac{N!}{N_1! (N - N_1)!} \exp[-\beta(-\epsilon_0 N_1 - \mu N_1)] \\ &= \sum_{N_1=0}^N \frac{N!}{N_1! (N - N_1)!} \exp[\beta(\epsilon_0 + \mu)N_1] \end{aligned} \quad (5)$$

Es conveniente introducir el factor

$$x \equiv e^{\beta(\epsilon_0 + \mu)} \quad (6)$$

de modo que $\exp[\beta(\epsilon_0 + \mu)N_1] = x^{N_1}$. Entonces

$$\Xi(\mu, T) = \sum_{N_1=0}^N \frac{N!}{N_1! (N - N_1)!} x^{N_1} \quad (7)$$

Aquí es exactamente donde usamos la relación que el problema proporciona:

$$(1+x)^N = \sum_{N_1=0}^N \frac{N!}{N_1!(N-N_1)!} x^{N_1}$$

Comparando con (7), vemos que la suma tiene la *misma estructura* que el desarrollo binomial. Por lo tanto,

$$\Xi(\mu, T) = (1 + e^{\beta(\epsilon_0 + \mu)})^N \quad (8)$$

Esta es la **gran función de partición** del sistema de adsorción con N sitios independientes.

También se puede interpretar como

$$\Xi(\mu, T) = [\Xi_1(\mu, T)]^N \quad (9)$$

donde Ξ_1 es la gran función de partición de un *solo sitio*:

$$\Xi_1(\mu, T) = 1 + e^{\beta(\epsilon_0 + \mu)} \quad (10)$$

confirmando la independencia entre sitios.

Ahora queremos calcular la *razón de cobertura* θ , definida como

$$\begin{aligned} \theta &\equiv \frac{\text{número promedio de moléculas adsorbidas}}{\text{número de sitios}} \\ &= \frac{\langle N_1 \rangle}{N} \end{aligned} \quad (11)$$

En el ensamble gran canónico, el número promedio de partículas adsorbidas se obtiene a partir de Ξ . Es usual emplear la identidad

$$\langle N_1 \rangle = \frac{\partial \ln \Xi}{\partial (\beta \mu)} \quad (12)$$

Esta expresión se deduce al derivar la definición de Ξ respecto a $\beta \mu$ y reconocer que cada término trae consigo un factor N_1 .

A partir de (8), tenemos

$$\ln \Xi(\mu, T) = N \ln (1 + e^{\beta(\epsilon_0 + \mu)}) \quad (13)$$

Tomamos ahora la derivada respecto de $\beta \mu$. Observemos primero que

$$\beta(\epsilon_0 + \mu) = \beta \epsilon_0 + \beta \mu \quad (14)$$

Si tratamos $\beta \mu$ como la variable de derivación, $\beta \epsilon_0$ es una constante. Derivando (13), obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ln \Xi}{\partial (\beta \mu)} &= N \frac{1}{1 + e^{\beta(\epsilon_0 + \mu)}} \frac{\partial}{\partial (\beta \mu)} [e^{\beta(\epsilon_0 + \mu)}] \\ &= N \frac{1}{1 + e^{\beta(\epsilon_0 + \mu)}} e^{\beta(\epsilon_0 + \mu)} \\ &= N \frac{e^{\beta(\epsilon_0 + \mu)}}{1 + e^{\beta(\epsilon_0 + \mu)}} \end{aligned} \quad (15)$$

Usando (12), concluimos que

$$\langle N_1 \rangle = N \frac{e^{\beta(\epsilon_0 + \mu)}}{1 + e^{\beta(\epsilon_0 + \mu)}} \quad (16)$$

Sustituimos este resultado en la definición de θ en (11):

$$\begin{aligned} \theta &= \frac{\langle N_1 \rangle}{N} \\ &= \frac{N \frac{e^{\beta(\epsilon_0 + \mu)}}{1 + e^{\beta(\epsilon_0 + \mu)}}}{N} \\ &= \frac{e^{\beta(\epsilon_0 + \mu)}}{1 + e^{\beta(\epsilon_0 + \mu)}} \end{aligned} \quad (17)$$

Podemos encerrar este resultado en un recuadro, pues es la expresión final buscada para la razón de cobertura:

$$\boxed{\theta = \frac{e^{\beta(\epsilon_0 + \mu)}}{1 + e^{\beta(\epsilon_0 + \mu)}}} \quad (18)$$

Es interesante notar que la forma de θ en (18) es análoga a un *factor de ocupación tipo Fermi–Dirac* para un nivel de energía $-\epsilon_0$ en contacto con un reservorio de partículas con potencial químico μ . Aquí, la restricción de “un sitio, a lo más una partícula” hace que la estadística efectiva de ocupación adopte esta forma **sigmoide**.

En este contexto, la **cobertura** θ se interpreta como la *fracción promedio de sitios ocupados* en la superficie:

$$\theta = \frac{\langle N_1 \rangle}{N}$$

De modo que:

- Si $\theta \approx 0$, casi todos los sitios están vacíos
- Si $\theta \approx 1$, la superficie está prácticamente saturada

La dependencia sigmoide de θ con el potencial químico reducido μ/ϵ_0 se muestra en la Fig. 1. Para valores muy negativos de μ , la adsorción es desfavorable y la superficie permanece casi vacía. Conforme μ aumenta, la probabilidad de ocupación crece y la cobertura pasa suavemente de 0 a 1.

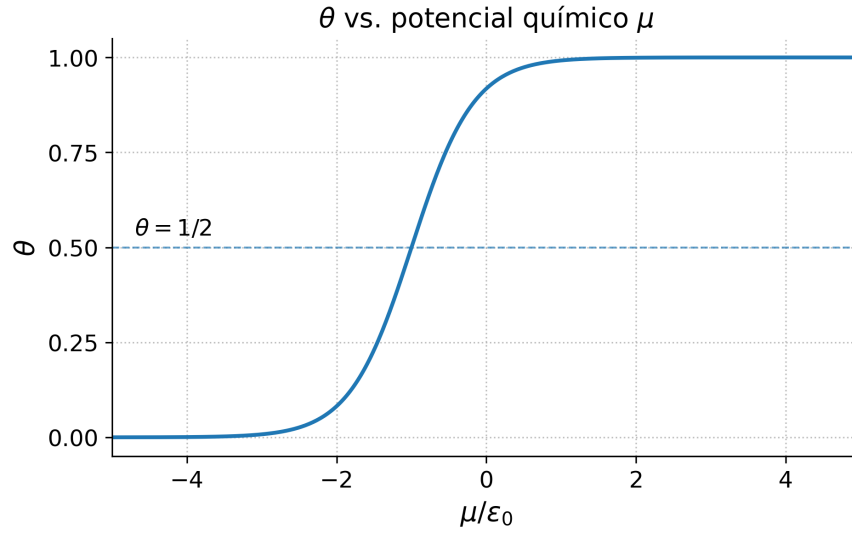


Figura 1: Cobertura θ en función del potencial químico reducido μ/ϵ_0 para el modelo de adsorción en una superficie con N sitios independientes. La curva sigmoide refleja la ocupación promedio de cada sitio en el ensamble gran canónico.

En la Fig. 2 se compara el comportamiento de la cobertura para distintas temperaturas. A temperaturas bajas, la transición entre la superficie casi vacía y la superficie casi saturada es más brusca; al aumentar T , las fluctuaciones térmicas suavizan la curva y la región de transición se ensancha.

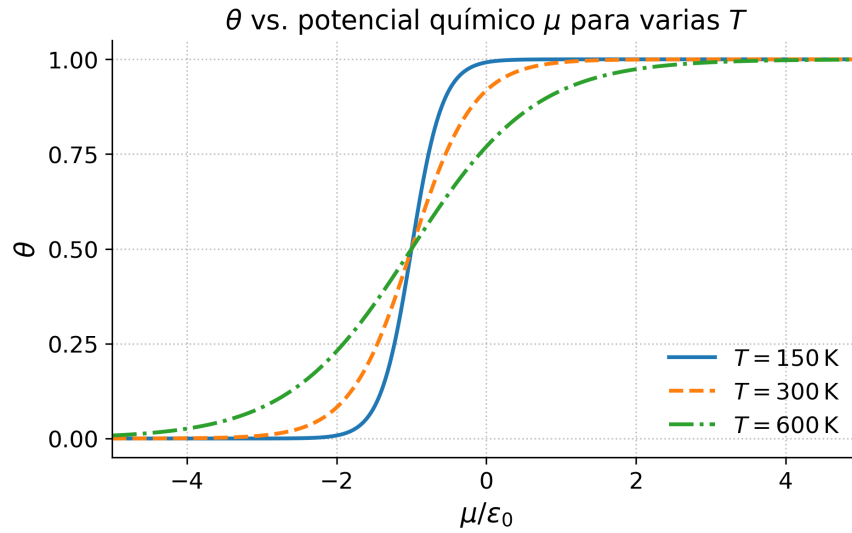


Figura 2: Cobertura θ en función del potencial químico reducido μ/ϵ_0 para distintas temperaturas T . Al aumentar la temperatura, la transición entre la superficie casi vacía ($\theta \approx 0$) y casi completamente cubierta ($\theta \approx 1$) se hace más suave debido al incremento de las fluctuaciones térmicas.

Se puede usar la siguiente [minitablit](#) para esclarecer de manera visual los parámetros relevantes del modelo,

θ	Fracción promedio de sitios ocupados, $\theta = \langle N_1 \rangle / N$
μ	Potencial químico del gas en el reservorio; controla cuántas moléculas tienden a adsorberse
ϵ_0	Módulo de la energía de adsorción por molécula (la energía del estado adsorbido es $-\epsilon_0$)
T	Temperatura del sistema; al aumentar T la curva de $\theta(\mu)$ se vuelve más suave
N	Número total de sitios de adsorción disponibles en la superficie

Cuadro 1: Parámetros principales del modelo de adsorción en una superficie con sitios independientes.

Problema 2

Considere un sistema de dos átomos, cada uno de ellos sólo tiene 3 posibles estados con energías 0, ϵ y 2ϵ . El sistema está a temperatura T . Escribe la **función de partición** para el sistema si las partículas obedecen:

1. La estadística de **Fermi-Dirac** (son fermiones)
2. La estadística de **Bose-Einstein** (son bosones)

Solución:

En este problema tenemos un sistema muy pequeño: sólo hay *dos átomos* y cada uno puede ocupar tres niveles de energía diferentes. Los niveles de energía de una sola partícula son

$$\epsilon_0 = 0, \quad \epsilon_1 = \epsilon, \quad \epsilon_2 = 2\epsilon \quad (19)$$

El sistema está en equilibrio térmico a temperatura T . Como el número de partículas no cambia, trabajamos con el **ensamble canónico**, y la cantidad que debemos construir es la **función de partición canónica** del sistema de dos partículas:

$$Z(T) = \sum_{\text{estados cuánticos}} e^{-\beta E} \quad (20)$$

donde $\beta \equiv 1/(k_B T)$ y la suma recorre todos los *estados de dos partículas* permitidos por la estadística cuántica correspondiente.

La diferencia entre Fermi-Dirac y Bose-Einstein aparece en *cómo contamos* los estados:

- Para **fermiones** (Fermi-Dirac): no pueden haber dos partículas en el mismo nivel de energía (*principio de exclusión de Pauli*).
- Para **bosones** (Bose-Einstein): sí se permite que las dos partículas estén en el mismo nivel de energía.

Vamos a analizar cada caso por separado.

Estadística de Fermi-Dirac (fermiones)

Suponemos que los dos átomos son fermiones *idénticos* y que cada nivel de energía de (19) es *no degenerado*. El principio de exclusión nos dice que **sólo podemos ocupar niveles distintos**.

Con dos fermiones y tres niveles disponibles, los posibles conjuntos de ocupación son:

- Un fermión en 0 y otro en ϵ

- Un fermión en 0 y otro en 2ϵ
- Un fermión en ϵ y otro en 2ϵ

(En todos los casos, el orden “quién está dónde” no importa, porque las partículas son indistinguibles.)

A partir de (19), las energías totales de estos *estados de dos partículas* son:

$$\begin{aligned} E_{(0,\epsilon)} &= 0 + \epsilon = \epsilon \\ E_{(0,2\epsilon)} &= 0 + 2\epsilon = 2\epsilon \\ E_{(\epsilon,2\epsilon)} &= \epsilon + 2\epsilon = 3\epsilon \end{aligned} \tag{21}$$

Cada una de estas configuraciones tiene degeneración 1 (no hay más de un estado simétrico/antisimétrico distinto, dado que los niveles de una sola partícula no están degenerados). Por lo tanto, la función de partición del sistema fermiónico es

$$\begin{aligned} Z_{FD}(T) &= e^{-\beta E_{(0,\epsilon)}} + e^{-\beta E_{(0,2\epsilon)}} + e^{-\beta E_{(\epsilon,2\epsilon)}} \\ &= e^{-\beta\epsilon} + e^{-\beta 2\epsilon} + e^{-\beta 3\epsilon} \end{aligned} \tag{22}$$

En forma compacta, podemos encerrar el resultado en un recuadro:

$$\boxed{Z_{FD}(T) = e^{-\beta\epsilon} + e^{-\beta 2\epsilon} + e^{-\beta 3\epsilon}} \tag{23}$$

Estadística de Bose–Einstein (bosones)

Ahora los dos átomos son bosones indistinguibles. En este caso, *sí* podemos colocar las dos partículas en el mismo nivel de energía. Conviene describir cada estado de dos partículas mediante los números de ocupación (n_0, n_1, n_2) , donde n_j indica cuántas partículas hay en el nivel ϵ_j de (19). Como sólo hay dos partículas, estos números deben satisfacer:

$$n_0 + n_1 + n_2 = 2, \quad n_0, n_1, n_2 \in \mathbb{N}_0 \tag{24}$$

Las posibles combinaciones (n_0, n_1, n_2) que cumplen (24) son:

- (2,0,0): dos bosones en el nivel de energía 0
- (0,2,0): dos bosones en el nivel de energía ϵ
- (0,0,2): dos bosones en el nivel de energía 2ϵ
- (1,1,0): uno en 0 y uno en ϵ
- (1,0,1): uno en 0 y uno en 2ϵ
- (0,1,1): uno en ϵ y uno en 2ϵ

La energía de un estado caracterizado por (n_0, n_1, n_2) se obtiene sumando las energías de las partículas:

$$\begin{aligned} E(n_0, n_1, n_2) &= n_0 \epsilon_0 + n_1 \epsilon_1 + n_2 \epsilon_2 \\ &= n_0 \cdot 0 + n_1 \epsilon + n_2 (2\epsilon) \end{aligned} \tag{25}$$

Aplicando (25) a cada tripleta de ocupación, obtenemos:

$$\begin{aligned}
 (2,0,0) : E &= 0 \\
 (0,2,0) : E &= 2\epsilon \\
 (0,0,2) : E &= 4\epsilon \\
 (1,1,0) : E &= \epsilon \\
 (1,0,1) : E &= 2\epsilon \\
 (0,1,1) : E &= 3\epsilon
 \end{aligned} \tag{26}$$

Cada patrón de ocupación (n_0, n_1, n_2) corresponde, en este modelo simple (sin degeneraciones adicionales), a un *único* estado de dos bosones simétrico, por lo que todos tienen degeneración 1. La función de partición se construye sumando $e^{-\beta E}$ sobre todos ellos:

$$Z_{BE}(T) = e^{-\beta \cdot 0} + e^{-\beta \epsilon} + e^{-\beta 2\epsilon} + e^{-\beta 2\epsilon} + e^{-\beta 3\epsilon} + e^{-\beta 4\epsilon} \tag{27}$$

Es útil agrupar términos con la misma energía. A partir de (26), vemos que:

- $E = 0$: una vez
- $E = \epsilon$: una vez
- $E = 2\epsilon$: dos veces
- $E = 3\epsilon$: una vez
- $E = 4\epsilon$: una vez

Por ello, (27) puede escribirse como

$$Z_{BE}(T) = 1 + e^{-\beta \epsilon} + 2e^{-\beta 2\epsilon} + e^{-\beta 3\epsilon} + e^{-\beta 4\epsilon} \tag{28}$$

Finalmente, encerramos el resultado en un recuadro:

$$\boxed{Z_{BE}(T) = 1 + e^{-\beta \epsilon} + 2e^{-\beta 2\epsilon} + e^{-\beta 3\epsilon} + e^{-\beta 4\epsilon}} \tag{29}$$

Con (23) y (29) hemos obtenido la **función de partición** del sistema de dos partículas para los dos casos pedidos: fermiones (Fermi–Dirac) y bosones (Bose–Einstein), respetando las reglas de ocupación cuántica en cada caso.

Problema 3

Considera un sistema clásico de moléculas diatómicas no interactuantes en una caja de volumen V a temperatura T y potencial químico μ . La hamiltoniana de una sola molécula es

$$H(r_1, r_2, p_1, p_2) = \frac{1}{2m}(p_1^2 + p_2^2) + \frac{1}{2}K|r_1 - r_2|^2$$

- Calcula la gran **función de partición**
- Calcula $\langle r_{12}^2 \rangle$ como función de T y μ .

Solución:

En este problema tenemos un gas clásico de *moléculas diatómicas* no interactuantes en una caja de volumen V , a temperatura T y en contacto con un reservorio de partículas con potencial químico μ . Por tanto, el ensamble adecuado es el **gran canónico**.

Cada molécula está formada por dos átomos de masa m . Las coordenadas de los átomos son $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$, y sus momentos canónicos $\vec{p}_1$ y $\vec{p}_2$. La hamiltoniana de una sola molécula está dada por

$$H(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{p}_1, \vec{p}_2) = \frac{1}{2m} (\vec{p}_1^2 + \vec{p}_2^2) + \frac{1}{2} K |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^2 \quad (30)$$

el primer término corresponde a la energía cinética de los dos átomos y el segundo a una *interacción armónica* entre ellos, con constante elástica K .

Como siempre, definimos

$$\beta \equiv \frac{1}{k_B T} \quad (31)$$

Es conveniente separar el movimiento de *centro de masa* y el movimiento *relativo* dentro de la molécula. Definimos:

$$\begin{aligned} \vec{R} &= \frac{\vec{r}_1 + \vec{r}_2}{2} & (\text{centro de masa}) \\ \vec{r} &= \vec{r}_1 - \vec{r}_2 & (\text{coordenada relativa}) \end{aligned} \quad (32)$$

y los momentos conjugados

$$\begin{aligned} \vec{P} &= \vec{p}_1 + \vec{p}_2 & (\text{momento total}) \\ \vec{p} &= \frac{\vec{p}_1 - \vec{p}_2}{2} & (\text{momento relativo}) \end{aligned} \quad (33)$$

Esta transformación es lineal y canónica; en particular, el jacobiano es 1, de modo que

$$d^3 r_1 d^3 r_2 d^3 p_1 d^3 p_2 = d^3 R d^3 r d^3 P d^3 p$$

Sustituyendo (33) en la parte cinética de (30):

$$\begin{aligned} \vec{p}_1^2 + \vec{p}_2^2 &= \left(\frac{\vec{P}}{2} + \vec{p} \right)^2 + \left(\frac{\vec{P}}{2} - \vec{p} \right)^2 \\ &= \frac{\vec{P}^2}{4} + 2\vec{p}^2 \end{aligned} \quad (34)$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{2m} \left(\frac{\vec{P}^2}{4} + 2\vec{p}^2 \right) + \frac{1}{2} K \vec{r}^2 \\ &= \frac{\vec{P}^2}{4m} + \frac{\vec{p}^2}{m} + \frac{1}{2} K \vec{r}^2 \end{aligned} \quad (35)$$

Vemos que la energía se *factoriza* en una parte de $\vec{R}, \vec{P}$ (movimiento del centro de masa) y otra de $\vec{r}, \vec{p}$ (movimiento interno de la molécula).

La función de partición canónica de *una sola molécula* se define como

$$Q_1(T, V) = \frac{1}{h^6} \int d^3 r_1 d^3 r_2 d^3 p_1 d^3 p_2 e^{-\beta H(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{p}_1, \vec{p}_2)} \quad (36)$$

Usando la transformación (32)–(33) y la forma de la hamiltoniana en (35), esto se convierte en

$$Q_1(T, V) = \frac{1}{h^6} \int d^3 R d^3 r d^3 P d^3 p \exp \left[-\beta \left(\frac{\vec{P}^2}{4m} + \frac{\vec{p}^2}{m} + \frac{1}{2} K \vec{r}^2 \right) \right] \quad (37)$$

El integrando se separa en un producto de términos que dependen de variables distintas. Esto nos permite factorizar la integral:

$$Q_1(T, V) = \frac{1}{h^6} \left[\int d^3 R d^3 P e^{-\beta \vec{P}^2 / (4m)} \right] \left[\int d^3 r d^3 p e^{-\beta (\vec{p}^2 / m + \frac{1}{2} K \vec{r}^2)} \right] \quad (38)$$

Llamemos:

$$\begin{aligned} Q_{\text{trans}} &\equiv \frac{1}{h^3} \int d^3 R d^3 P e^{-\beta \vec{P}^2 / (4m)} \\ Q_{\text{int}} &\equiv \frac{1}{h^3} \int d^3 r d^3 p e^{-\beta (\vec{p}^2 / m + \frac{1}{2} K \vec{r}^2)} \end{aligned} \quad (39)$$

de modo que

$$Q_1(T, V) = Q_{\text{trans}} Q_{\text{int}} \quad (40)$$

Parte traslacional: la integral en $\vec{R}$ simplemente produce el volumen:

$$\int d^3 R = V \quad (41)$$

y la integral gaussiana en $\vec{P}$ es

$$\int d^3 P e^{-\beta \vec{P}^2 / (4m)} = \left(\frac{4\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \quad (42)$$

Así,

$$Q_{\text{trans}} = \frac{1}{h^3} V \left(\frac{4\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \quad (43)$$

Parte interna: tenemos un oscilador armónico en 3D en la coordenada $\vec{r}$ y un término cinético en $\vec{p}$. Las integrales gaussianas son:

$$\begin{aligned} \int d^3 p e^{-\beta \vec{p}^2 / m} &= \left(\frac{\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \\ \int d^3 r e^{-\beta K \vec{r}^2 / 2} &= \left(\frac{2\pi}{\beta K} \right)^{3/2} \end{aligned} \quad (44)$$

por lo tanto,

$$Q_{\text{int}} = \frac{1}{h^3} \left(\frac{\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \left(\frac{2\pi}{\beta K} \right)^{3/2} \quad (45)$$

Multiplicando (43) y (45) en (40), obtenemos

$$Q_1(T,V) = \frac{V}{h^6} \left(\frac{4\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \left(\frac{\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \left(\frac{2\pi}{\beta K} \right)^{3/2} \quad (46)$$

Se puede simplificar observando que

$$\left(\frac{4\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \left(\frac{\pi m}{\beta} \right)^{3/2} = \left(\frac{4\pi^2 m^2}{\beta^2} \right)^{3/2} = 8 \frac{\pi^3 m^3}{\beta^3}$$

y

$$\left(\frac{2\pi}{\beta K} \right)^{3/2} = \frac{(2\pi)^{3/2}}{\beta^{3/2} K^{3/2}}$$

por lo que

$$\begin{aligned} Q_1(T,V) &= \frac{V}{h^6} 8 \frac{\pi^3 m^3}{\beta^3} \frac{(2\pi)^{3/2}}{\beta^{3/2} K^{3/2}} \\ &= \frac{V}{h^6} 16\sqrt{2} \pi^{9/2} \frac{m^3}{K^{3/2}} \beta^{-9/2} \end{aligned} \quad (47)$$

Recordando que $\beta^{-1} = k_B T$, podemos escribir

$$Q_1(T,V) = \frac{16\sqrt{2} \pi^{9/2}}{h^6} \frac{m^3}{K^{3/2}} V (k_B T)^{9/2} \quad (48)$$

Esta es la **función de partición canónica** para una molécula diatómica en este potencial armónico interno.

Para un gas clásico ideal de moléculas indistinguibles en el ensamble gran canónico, la **gran función de partición** es

$$\Xi(\mu, T, V) = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} [z Q_1(T, V)]^N \quad (49)$$

donde

$$z \equiv e^{\beta\mu} \quad (50)$$

es la *actividad* del gas.

La suma en (49) es el desarrollo de la exponencial:

$$\Xi(\mu, T, V) = \exp[z Q_1(T, V)] \quad (51)$$

Sustituyendo (48):

$$\Xi(\mu, T, V) = \exp \left[e^{\beta\mu} \frac{16\sqrt{2} \pi^{9/2}}{h^6} \frac{m^3}{K^{3/2}} V (k_B T)^{9/2} \right] \quad (52)$$

La cantidad r_{12}^2 se refiere al cuadrado de la distancia relativa entre los dos átomos de una molécula:

$$r_{12}^2 = |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^2 = \vec{r}^2$$

Es decir, es simplemente el módulo al cuadrado de la coordenada relativa $\vec{r}$.

Debido a que el potencial interno es armónico,

$$U_{\text{int}}(\vec{r}) = \frac{1}{2}K \vec{r}^2 = \frac{1}{2}K(x^2 + y^2 + z^2) \quad (53)$$

cada coordenada x , y , z contribuye con un término cuadrático independiente. Por el **teorema de equipartición**, a temperatura T , cada grado de libertad cuadrático aporta una energía promedio $\frac{1}{2}k_B T$. En el potencial (53) hay tres términos cuadráticos:

$$\frac{1}{2}Kx^2, \quad \frac{1}{2}Ky^2, \quad \frac{1}{2}Kz^2 \quad (54)$$

Por lo tanto, la energía potencial promedio es

$$\langle U_{\text{int}} \rangle = \frac{3}{2}k_B T \quad (55)$$

pero también

$$\langle U_{\text{int}} \rangle = \frac{1}{2}K \langle \vec{r}^2 \rangle = \frac{1}{2}K \langle r_{12}^2 \rangle_{1 \text{ mol}} \quad (56)$$

Igualando (55) y (56):

$$\frac{1}{2}K \langle r_{12}^2 \rangle_{1 \text{ mol}} = \frac{3}{2}k_B T \quad (57)$$

de donde se obtiene

$$\boxed{\langle r_{12}^2 \rangle_{1 \text{ mol}} = \frac{3k_B T}{K}} \quad (58)$$

Este resultado es la *distancia cuadrática promedio* entre los dos átomos de una molécula individual, y depende sólo de T y de K , no del potencial químico μ . Esto refleja que la distribución interna de la molécula armónica está fijada por la temperatura, independientemente de cuántas moléculas haya en el sistema.

Si quisiéramos el promedio de la *suma* sobre todas las moléculas en el ensamble gran canónico,

$$\left\langle \sum_{j=1}^N r_{12,j}^2 \right\rangle$$

entonces éste sería

$$\begin{aligned} \left\langle \sum_{j=1}^N r_{12,j}^2 \right\rangle &= \langle N \rangle \langle r_{12}^2 \rangle_{1 \text{ mol}} \\ &= \langle N \rangle \frac{3k_B T}{K} \end{aligned} \quad (59)$$

y aquí sí aparece μ a través de $\langle N \rangle = z Q_1(T, V) = e^{\beta\mu} Q_1(T, V)$.

De cualquier forma, la expresión fundamental para la *distancia cuadrática promedio* de una molécula es la dada en (58).